Comunicazioni Numeriche 075II

Scrivere nome, cognome e numero di matricola in cima a ogni foglio

28/01/2026

Rispondere ai quesiti 1-3 sul foglio protocollo ①.

1. Si consideri un mazzo da 52 carte non truccato. Si estraggano due carte *senza reinserimento*. Si definiscano i seguenti eventi: (**3** punti)

   J_1 = {La prima carta estratta è un Jack}

   J_2 = {La seconda carta estratta è un Jack}

   (a) Discutere se gli eventi J_1 e J_2 sono indipendenti.

   (b) Sapendo che una delle due carte estratte è un Jack, calcolare la probabilità che siano entrambe Jack.

2. Sia data la variabile aleatoria (v.a.) X uniformemente distribuita sull'intervallo $[0, 1]$. La v.a. Y si ottiene applicando la trasformazione $Y = -\ln(X)$. (**4** punti)

   (a) Determinare quali valori può assumere la v.a. Y.

   (b) Determinare se Y è una v.a. continua, discreta o mista.

   (c) Calcolare la densità di probabilità di Y e disegnarla.

   (d) Indicare se la v.a. Y segue una distribuzione nota e in tal caso quale parametro o quali parametri la caratterizzano.

3. Sia $W(t)$ un processo di rumore bianco sulla banda f_W a media nulla e potenza σ^2. Il processo aleatorio $W(t)$ attraversa il filtro passa-banda con risposta in frequenza rappresentata in Fig. 1, ottenendo il processo aleatorio $Y(t)$. (**3** punti)

   (a) Calcolare l'autocorrelazione di $W(t)$ e disegnarla.

   (b) Calcolare la potenza di $Y(t)$.

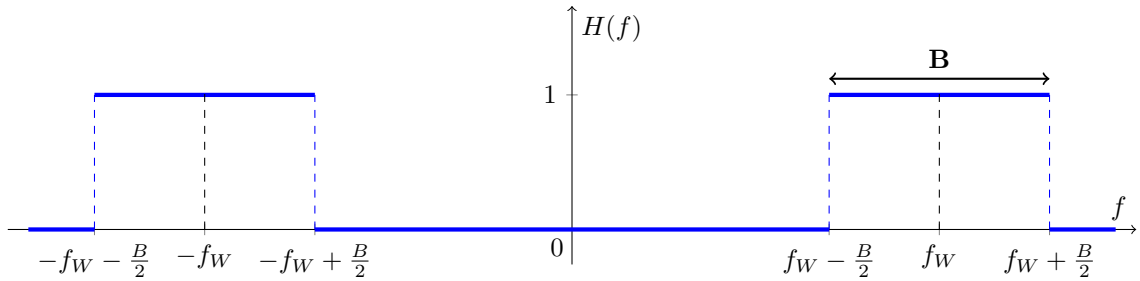


Figura 1: Risposta in frequenza del filtro $H(f)$.

Rispondere ai quesiti 4-7 sul foglio protocollo ②.

4. Si consideri un segnale audio della durata di 3 minuti. Determinare la dimensione del file (in byte) nel caso in cui il segnale venga inviato in ingresso a: (**5** punti)

   (a) Un ADC che opera alla frequenza minima di campionamento e con una risoluzione di 16 bit.

   (b) Un codificatore MP3 con bitrate di uscita pari a 128 kbit/s.

5. Si consideri il segnale:

$$x(t) = \mathrm{Re}\left\{\frac{j2\pi t/T}{1 + j2\pi t/T}\right\}$$

   con $T = 1\mu$s. (**5** punti)

   (a) Calcolare la trasformata di Fourier del segnale e disegnare lo spettro di ampiezza.

   (b) Calcolare l'energia del segnale.

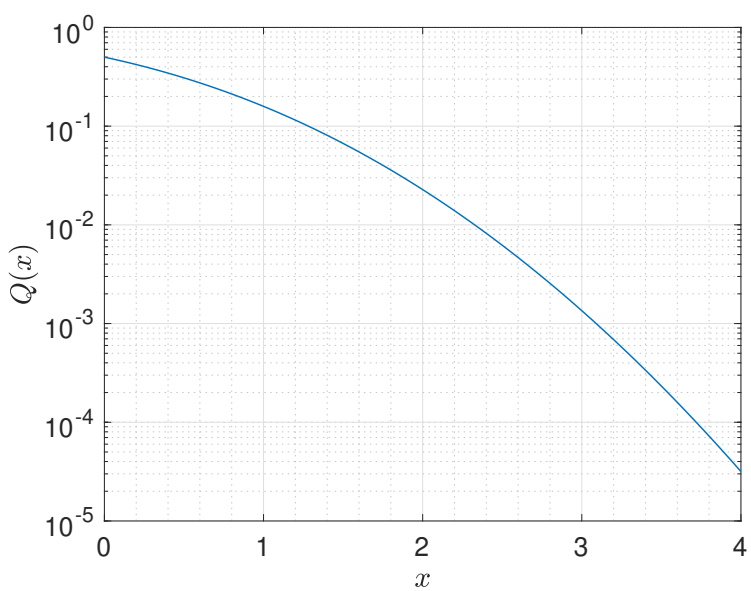
   Nota: $\mathrm{Re}\{z(t)\} = \frac{1}{2}(z(t) + z^*(t))$

6. Si consideri il codice sistematico con matrice generatrice: (**5** punti)

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

   (a) Decodificare la parola ricevuta $y = x + e = [1, 1, 0, 1, 0, 1]$ utilizzando la decodifica a *massima verosimiglianza.*

7. Un sistema di comunicazione 4-QAM impiega una banda $B = 50$ MHz, il codice sistematico dell'esercizio 6 ed un impulso a radice di coseno rialzato con roll-off $\alpha = 0.25$. (**5** punti)

   (a) Determinare il tempo necessario a trasmettere il file (in bit) dell'esercizio 4(b).

   (b) Determinare il valore di E_b/N_0 in dB, dove E_b indica l'energia per bit non codificato, tale che la probabilità di errore sul bit in uscita dal decodificatore del codice sia pari a 10^{-6}.